

Problema 2 (06/02/2025) – Parte (a)

Modelo adiabático con datos en tubería

Un compresor reciprocante aspira aire atmosférico y lo impulsa a través de una conducción de 1 Sch 40 hasta un reactor que opera a 250 °C. Un manómetro en la descarga del compresor indica 7 bar(g) y otro en el reactor 4 bar(g). Se pide estimar el **flujo másico de aire en la tubería** utilizando el modelo más adecuado, indicando si el valor obtenido es una cota superior o inferior del flujo real.

Datos del aire: gas ideal con $M = 29 \text{ g/mol}$, $R = 287 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$, $\gamma = C_p/C_v = 1,4$. Presión atmosférica: $p_{\text{atm}} = 1,0 \text{ bar}$; temperatura ambiente: $T_{\text{amb}} = 17^\circ\text{C} \simeq 290 \text{ K}$. Tubería: acero comercial Sch 40, $D = 1$ nominal, longitud equivalente $L'_e = 15 \text{ m}$, rugosidad absoluta $\varepsilon = 5 \times 10^{-5} \text{ m}$.

1. Identificación del tipo de problema y modelo ideal

1.1. Datos en tubería vs. flujo entre reservorios

Las presiones dadas (7 bar(g) y 4 bar(g)) son las presiones *en la tubería*: una en la descarga del compresor y otra en la entrada al reactor. Se conoce además el diámetro, la longitud equivalente y la rugosidad de la conducción.

Por lo tanto, no se trata de un problema de “entrada desde reservorio”, sino de un **flujo con datos en ducto**: p_1 , p_2 , L'_e , D , ε conocidos, incógnita el flujo másico $\dot{m}$.

1.2. Modelo térmico: elección de flujo adiabático

La temperatura a la entrada de la tubería (T_1) es la de la descarga del compresor. El enunciado permite suponer un *ciclo ideal* del compresor con exponente $k = 1,25$. Desde $p_{\text{amb}} = 1 \text{ bar}$ y $T_{\text{amb}} = 290 \text{ K}$ hasta $p_1 = 8 \text{ bar(abs)}$:

$$T_1 = T_{\text{amb}} \left(\frac{p_1}{p_{\text{amb}}} \right)^{\frac{k-1}{k}} = 290 \cdot 8^{0,2} \simeq 440 \text{ K}. \quad (1)$$

El gas circula luego por una tubería relativamente corta ($L'_e = 15 \text{ m}$) hasta un reactor que opera a $T_R = 250^\circ\text{C} = 523 \text{ K}$. Es razonable suponer que la transferencia de calor neta en este tramo no es dominante y que un modelo **adiabático** (sin intercambio neto de calor) es una buena primera aproximación.

En la práctica, el gas podría enfriarse algo hacia el ambiente. En ese caso el modelo adiabático tiende a mantener al gas algo más caliente que en la realidad, subestimando la densidad media y, por tanto, *subestimando el flujo másico real*. Este punto se retomará en la conclusión.

2. Variables adimensionales y sistema reducido adiabático

Tomamos las variables adimensionales que usamos para *datos en tubería*:

$$z \equiv \frac{v_1}{v_2}, \quad (2)$$

$$F \equiv \frac{p_2}{p_1}, \quad (3)$$

$$X \equiv \left(\frac{w}{A}\right)^2 \frac{v_1}{p_1}, \quad (4)$$

donde v es el volumen específico ($v = 1/\rho$), $w = \dot{m}$ es el flujo másico y A el área interna de la tubería.

Para **flujo adiabático de gas ideal con datos en ducto** el sistema reducido es (notación de las notas de cátedra):

$$\left(\frac{\gamma-1}{2\gamma} + \frac{1}{X}\right)(1-z^2) - \frac{\gamma+1}{\gamma} \ln \frac{1}{z} = \frac{4fL'_e}{D}, \quad (2A_D)$$

$$\frac{\gamma-1}{2\gamma} X = \frac{z^2 - Fz}{1-z^2}, \quad (3A_D)$$

$$F = \frac{p_2}{p_1}. \quad (4)$$

En estas ecuaciones f es el coeficiente de Fanning: $4f = f_T$, siendo f_T el factor de Darcy.

3. Datos geométricos e hidráulicos

Para tubería 1 Sch 40:

$$D = 0,0266 \text{ m}, \quad A = \frac{\pi D^2}{4} \approx 5,56 \times 10^{-4} \text{ m}^2. \quad (5)$$

Las presiones absolutas en la tubería son:

$$p_1 = (7+1) \text{ bar} = 8 \text{ bar} = 8,0 \times 10^5 \text{ Pa}, \quad p_2 = (4+1) \text{ bar} = 5 \text{ bar} = 5,0 \times 10^5 \text{ Pa}. \quad (6)$$

Luego:

$$F = \frac{p_2}{p_1} = \frac{5}{8} = 0,625. \quad (7)$$

La longitud equivalente (sólo fricción distribuida en este tramo) es $L'_e = 15 \text{ m}$.

4. Suposición de régimen turbulento y elección de f_T

Suponemos desde el inicio **régimen completamente turbulento** y tomamos el valor de Darcy f_T correspondiente a tubería de acero comercial 1 en la zona rugosa plenamente turbulenta, de la tabla de Crane:

$$f_T \approx 0,023. \quad (8)$$

En el sistema reducido aparece:

$$\frac{4fL'_e}{D} = \frac{f_T L'_e}{D} = 0,023 \cdot \frac{15}{0,0266} \approx 13,0. \quad (9)$$

Por lo tanto, el valor a igualar en el lado derecho de (2A_D) es aproximadamente:

$$\boxed{\frac{4fL'_e}{D} \simeq 13,0.} \quad (10)$$

5. Resolución del sistema reducido adiabático

5.1. Expresión de X como función de z

De (3A_D):

$$\frac{\gamma - 1}{2\gamma} X = \frac{z^2 - Fz}{1 - z^2} \implies X(z) = \frac{2\gamma}{\gamma - 1} \frac{z^2 - Fz}{1 - z^2}. \quad (11)$$

Con $\gamma = 1,4$:

$$\frac{2\gamma}{\gamma - 1} = \frac{2 \cdot 1,4}{0,4} = 7, \quad (12)$$

y por tanto:

$$\boxed{X(z) = 7 \frac{z^2 - Fz}{1 - z^2}}, \quad F = 0,625. \quad (13)$$

5.2. Ecuación escalar en la única incógnita z

Sustituyendo $X(z)$ en (2A_D):

$$\left(\frac{\gamma - 1}{2\gamma} + \frac{1}{X(z)} \right) (1 - z^2) - \frac{\gamma + 1}{\gamma} \ln \frac{1}{z} = \frac{4fL'_e}{D} \approx 13,0. \quad (14)$$

Con $\gamma = 1,4$:

$$\frac{\gamma - 1}{2\gamma} = \frac{0,4}{2,8} \approx 0,143, \quad \frac{\gamma + 1}{\gamma} = \frac{2,4}{1,4} \approx 1,714. \quad (15)$$

Queda una ecuación no lineal en z que se resuelve numéricamente (iteración, hoja de cálculo, Julia, etc.). El valor subsónico físicamente aceptable es:

$$\boxed{z \approx 0,63, \quad X \approx 0,041.} \quad (16)$$

(correspondiente a $z \simeq 0,6306$, $X \simeq 0,0410$, con cierre de (2A_D) dentro de $\sim 1\%$).

6. Recuperación del flujo másico

Por definición de X :

$$X = \left(\frac{w}{A}\right)^2 \frac{v_1}{p_1} \implies \frac{w}{A} = \sqrt{X \frac{p_1}{v_1}}, \quad (17)$$

donde v_1 es el volumen específico en la entrada del ducto.

A la entrada, la temperatura es $T_1 \simeq 440$ K y la presión p_1 :

$$v_1 = \frac{RT_1}{p_1} = \frac{287 \cdot 440}{8,0 \times 10^5} \approx 0,158 \text{ m}^3/\text{kg}. \quad (18)$$

Entonces:

$$\frac{w}{A} = \sqrt{0,041 \frac{8,0 \times 10^5}{0,158}} \approx \sqrt{2,07 \times 10^5} \approx 4,56 \times 10^2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ s}). \quad (19)$$

Con $A \approx 5,56 \times 10^{-4} \text{ m}^2$:

$$w = \dot{m} = \frac{w}{A} A \approx 4,56 \times 10^2 \cdot 5,56 \times 10^{-4} \approx 2,5 \times 10^{-1} \text{ kg/s}. \quad (20)$$

$\dot{m}_{\text{adiabático}} \approx 0,25 \text{ kg/s} \quad (\approx 9,0 \times 10^2 \text{ kg/h}).$

(21)

7. Chequeos: velocidades, régimen y verificación de f_T

7.1. Densidades y velocidades

$$\rho_1 = \frac{1}{v_1} \approx \frac{1}{0,158} \simeq 6,33 \text{ kg/m}^3, \quad (22)$$

$$v_2 = \frac{v_1}{z} \approx \frac{0,158}{0,63} \simeq 0,25 \text{ m}^3/\text{kg}, \quad (23)$$

$$\rho_2 \approx 4,0 \text{ kg/m}^3. \quad (24)$$

Velocidades:

$$u_1 = \frac{\dot{m}}{\rho_1 A} \approx \frac{0,25}{6,33 \cdot 5,56 \times 10^{-4}} \simeq 72 \text{ m/s}, \quad (25)$$

$$u_2 = \frac{\dot{m}}{\rho_2 A} \approx 114 \text{ m/s}. \quad (26)$$

La velocidad del sonido a $T \simeq 440$ K es

$$a = \sqrt{\gamma RT} \approx \sqrt{1,4 \cdot 287 \cdot 440} \simeq 420 \text{ m/s}, \quad (27)$$

por lo que:

$$M_1 \approx \frac{72}{420} \approx 0,17, \quad M_2 \approx \frac{114}{420} \approx 0,27, \quad (28)$$

claramente sub-sónicos.

7.2. Número de Reynolds y comparación de f_T

Tomando una viscosidad representativa del rango 100–200 °C, $\mu \simeq 2,5 \times 10^{-5}$ Pa s, y una densidad y velocidad medias $\bar{\rho} \approx 4,8$ kg/m³, $\bar{u} \approx 95$ m/s:

$$Re \sim \frac{\bar{\rho} \bar{u} D}{\mu} \approx \frac{4,8 \cdot 95 \cdot 0,0266}{2,5 \times 10^{-5}} \approx 4,5 \times 10^5, \quad (29)$$

fuertemente turbulento ($Re \gg 4000$).

Con la fórmula de Churchill para el factor de Darcy se obtiene:

$$f_T^{\text{Churchill}} \approx 0,0236, \quad (30)$$

muy próximo al valor adoptado de Crane ($f_T = 0,023$). La diferencia relativa es menor al 3 %, lo que se traduce en un error del orden de 1–2 % en $\dot{m}$. La suposición de “flujo completamente turbulento con f_T constante de Crane” es, por tanto, muy buena.

8. Comentario final: cota inferior o superior

En el modelo adiabático:

- El gas se mantiene más caliente que si se enfriara hacia el entorno.
- Para las mismas presiones p_1 , p_2 y misma geometría, una temperatura media mayor implica *menor densidad* y, por consiguiente, un flujo másico menor compatible con el balance de cantidad de movimiento.
- Si en la realidad existe enfriamiento neto en la tubería ($q < 0$), la densidad media será mayor y el flujo másico real excederá ligeramente al calculado.

Por eso, el valor obtenido puede interpretarse como una **cota inferior** del flujo másico real:

$\dot{m}_{\text{adiabático}} \approx 0,25$ kg/s (cota inferior razonable del flujo másico real).

(31)

Problema 2 – Parte (b)

Relación de transmisión mínima

En la parte (a) se obtuvo, modelando el flujo en la tubería como *adiabático con fricción* y usando el sistema de ecuaciones reducidas para datos en ducto, un flujo másico aproximado

$$\dot{m} \simeq 0,25 \text{ kg/s}, \quad (32)$$

que se interpretó como una *cota inferior* del flujo másico real requerido para alimentar el reactor.

En la parte (b) se pide estimar el **valor mínimo de la relación de transmisión** sabiendo que el motor eléctrico gira a

$$N_{\text{motor}} = 1450 \text{ rpm}. \quad (33)$$

La relación de transmisión se define como

$$R_T \equiv \frac{N_c}{N_{\text{motor}}},$$

donde N_c es la velocidad de rotación del compresor (rpm). El objetivo es hallar $N_{c,\text{mín}}$ tal que el compresor pueda entregar al menos el flujo másico $\dot{m}$ encontrado en la parte (a), y luego calcular $R_{T,\text{mín}} = N_{c,\text{mín}}/N_{\text{motor}}$.

Modelo ideal para el compresor

Datos relevantes del enunciado:

- Compresor de una etapa, **dos cilindros de doble efecto**.
- Cilindrada total: $V_{D,\text{tot}} = 450 \text{ cm}^3 = 4,50 \times 10^{-4} \text{ m}^3$.
- Fracción de volumen muerto: $C = V_c/V_s = 6 \% = 0,06$.
- Compresión ideal con exponente politrópico $k = 1,25$.
- Succión de aire a $p_s = 1,0 \text{ bar}$, $T_s = 17^\circ\text{C} \approx 290 \text{ K}$.
- Descarga a $p_d = 8 \text{ bar(abs)}$.

Hipótesis. Se modela un compresor reciprocante *ideal*:

- Válvulas sin pérdidas, sin fugas.
- Compresión y re-expansión politrópicas con exponente k .
- Volumen muerto representado mediante una eficiencia volumétrica ideal η_v .

Para este modelo, el flujo másico aspirado por el compresor es

$$\dot{m}_c = \rho_s \eta_v V_{\text{suc,rev}} \frac{N_c}{60}, \quad (34)$$

donde ρ_s es la densidad del aire en la succión y $V_{\text{suc,rev}}$ el volumen de aire fresco aspirado por revolución del cigüeñal.

Eficiencia volumétrica ideal

La relación de compresión es

$$r_c = \frac{p_d}{p_s} = \frac{8}{1} = 8. \quad (35)$$

Para un compresor con fracción de volumen muerto C y compresión/expansión politrópicas con exponente k , la eficiencia volumétrica ideal es

$$\boxed{\eta_v = 1 + C - C r_c^{1/k}} \quad (36)$$

(esta expresión surge del análisis del diagrama p - V considerando la re-expansión del gas contenido en el volumen muerto).

Con $C = 0,06$, $k = 1,25$ y $r_c = 8$:

$$r_c^{1/k} = 8^{1/1,25} = 8^{0,8} \simeq 5,26, \quad (37)$$

$$\eta_v = 1 + 0,06 - 0,06 \cdot 5,26 \simeq 1,06 - 0,315 \simeq 0,74. \quad (38)$$

$$\boxed{\eta_v \approx 0,74.} \quad (39)$$

Volumen aspirado por revolución

La “cilindrada total” $V_{D,\text{tot}}$ indicada por el enunciado (450 cm^3) corresponde a la suma de los volúmenes barridos por todos los cilindros en *simple efecto*. Como el compresor es de **doblo efecto**, en cada vuelta del cigüeñal se producen dos carreras de succión por cilindro, lo que duplica el volumen aspirado por revolución:

$$V_{\text{suc,rev}}^{\text{ideal}} = 2 V_{D,\text{tot}}. \quad (40)$$

Teniendo en cuenta el volumen muerto, el volumen de aire fresco realmente aspirado por revolución es

$$V_{\text{suc,rev}} = \eta_v V_{\text{suc,rev}}^{\text{ideal}} = \eta_v (2V_{D,\text{tot}}). \quad (41)$$

Flujo másico del compresor

La densidad del aire en la succión, suponiendo gas ideal, es

$$\rho_s = \frac{p_s}{RT_s} = \frac{1,0 \times 10^5}{287 \cdot 290} \simeq 1,20 \text{ kg/m}^3. \quad (42)$$

Reemplazando en (34):

$$\dot{m}_c = \rho_s \eta_v (2V_{D,\text{tot}}) \frac{N_c}{60}. \quad (43)$$

Sustituyendo valores numéricos:

$$\rho_s \simeq 1,20 \text{ kg/m}^3, \quad \eta_v \simeq 0,743, \quad V_{D,\text{tot}} = 450 \times 10^{-6} \text{ m}^3, \quad (44)$$

$$\dot{m}_c \simeq 1,20 \cdot 0,743 \cdot (2 \cdot 4,5 \times 10^{-4}) \frac{N_c}{60} \approx 8,04 \times 10^{-4} \frac{N_c}{60} \text{ kg/s}. \quad (45)$$

Esto puede escribirse como

$$\boxed{\dot{m}_c \approx 1,34 \times 10^{-5} N_c \quad (\text{kg/s, con } N_c \text{ en rpm}).} \quad (46)$$

Velocidad mínima del compresor

Para que el compresor pueda alimentar al sistema, exigimos

$$\dot{m}_c \geq \dot{m}_{\text{requerido}}. \quad (47)$$

En la parte (a) se obtuvo

$$\dot{m}_{\text{requerido}} \simeq 0,25 \text{ kg/s}, \quad (48)$$

de modo que, igualando:

$$0,25 = 1,34 \times 10^{-5} N_c \quad \Rightarrow \quad N_c = \frac{0,25}{1,34 \times 10^{-5}} \simeq 1,9 \times 10^4 \text{ rpm}. \quad (49)$$

$$\boxed{N_{c,\text{mín}} \approx 1,94 \times 10^4 \text{ rpm}.} \quad (50)$$

Este valor es el mínimo compatible con el flujo másico requerido, bajo las hipótesis de compresor ideal y flujo adiabático en la tubería.

Relación de transmisión mínima

La relación de transmisión se define como

$$R_T \equiv \frac{N_c}{N_{\text{motor}}}. \quad (51)$$

Con $N_{\text{motor}} = 1450 \text{ rpm}$:

$$R_{T,\text{mín}} = \frac{N_{c,\text{mín}}}{N_{\text{motor}}} \simeq \frac{1,94 \times 10^4}{1450} \simeq 13,4. \quad (52)$$

$$\boxed{R_{T,\text{mín}} \approx 13,4.} \quad (53)$$

Comentario. El modelo del compresor es ideal y tiende a *sobreestimar* la capacidad volumétrica real (no se consideran fugas, pérdidas en válvulas, calentamiento del gas en la succión, etc.). En consecuencia, el valor obtenido de $N_{c,\text{mín}}$ (y por ende de $R_{T,\text{mín}}$) es una **cota inferior**: en la práctica, la transmisión debería diseñarse con una relación ligeramente mayor que 13,4 para compensar estas ineficiencias.